QUANTUM SECURITY INTELLIGENCE

Отчёт об аудите безопасности и постквантовой готовности

tachyon @ 6cdaebccf147 · Tachyon (Zcash) — публичный репозиторий (пассивная проверка)

Организация	QSI
Дата отчёта	2026-11-06 14:00 UTC
Версия отчёта	1
Запуск аудита	b0c5455f-2072-4ebe-88f1-bb11f4452926 · Документальный аудит · 2026-11-06 14:00 UTC
Версия анализатора	qsi-engine 1.3.0
Профиль риска	Криптобиржа, кастодиан или кошелёк
SHA-256 содержимого	`d681784f06f14b7231318a924675b797801738447d263befd10cff8bc9d32105`
Ключ подписи (Ed25519, отпечаток SHA-256; подпись — отдельный файл report.sig.json)	`5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`

Содержание

1. Резюме для руководства
2. Область и границы проверки
3. Методология
4. Проверенные и непроверенные активы
5. Краткое описание архитектуры
6. Общая оценка состояния безопасности
7. Сводка находок по серьёзности
8. Подробное описание находок
9. Подтверждающие доказательства
10. Постквантовая оценка
11. Ограничения и допущения
12. План устранения проблем
13. Приоритеты на 30, 60 и 90 дней
14. Проверки после устранения
15. Использованные инструменты
16. Источники и нормативные документы
17. Приложения

Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.

Резюме для руководства

6	0	0	4	1
Всего находок	Критическая	Высокая	Средняя	Низкая

Классификация	Количество
Подтверждённая техническая уязвимость	0
Известная уязвимая версия компонента	1
Подтверждённая ошибка конфигурации	0
Потенциальный криптографический риск	1
Долгосрочный постквантовый риск	3
Рекомендация по улучшению	1
Недостаточность данных	0

Top 5

ID	Серьёзность	Подробное описание находок	Балл приоритета
QSI-2026-19034	Средняя	Квантово-уязвимый Pedersen commitment: пороговая подпись и протоколы MPC (1 файл(ов)) предварительно	35.6
QSI-2026-19032	Средняя	Квантово-уязвимый RedDSA: роль не определена (6 файл(ов)) предварительно	34.2
QSI-2026-19033	Средняя	Квантово-уязвимый RedDSA: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств) (1 файл(ов)) предварительно	34.2
QSI-2026-19031	Средняя	Некриптографический ГСЧ рядом с чувствительными идентификаторами в book/mermaid.min.js предварительно	25.2
QSI-2026-19036	Низкая	crossbeam-epoch 0.9.18 затронут RUSTSEC-2026-0204 (без оценки серьёзности) предварительно	20.3

Неравенство Моски (x + y > z): x = 10, y = 5, z = 8 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно. z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет. Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Область и границы проверки

Режим: Документальный аудит

Репозиторий: https://github.com/tachyon-zcash/tachyon @ 6cdaebccf147c5a013d212f9d7302924a9570626 — ссылки в доказательствах открывают строки на этом коммите.

Предоставленные входные данные

58 файлов, всего 3130856 байт, редактирований: 0; список SHA-256 по файлам — в приложении C.

Методология

Аудит выполнен движком QSI 1.3.0. Каждый анализатор формирует факты (правило, параметры, доказательства); тексты находок генерируются из каталога правил. Источники методики указаны в разделе «Источники и нормативные документы».

Приоритизация: объяснимая взвешенная модель (серьёзность, вероятность эксплуатации, доступность атакующему, влияние на конфиденциальность/целостность/доступность с весами профиля «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», критичность актива, срочность, простота устранения) с множителем уверенности. CVSS v3.1 применяется только к техническим уязвимостям с определённым вектором. Для долгосрочных квантовых рисков используется неравенство Моски; их серьёзность ограничена уровнем «Средняя», и они никогда не представляются как эксплуатируемые уязвимости.

Классификация находок: подтверждённая техническая уязвимость; известная уязвимая версия компонента (версия зависимости названа в бюллетене; затронутый код может не вызываться — это проверяется отдельно, а подтверждённая проверкой становится уязвимостью); подтверждённая ошибка конфигурации; потенциальный криптографический риск; долгосрочный постквантовый риск; рекомендация по улучшению; недостаточность данных. Находки на основе эвристик помечены как предварительные; решения аналитика показаны рядом с находками.

Покрытие проверок

Область	Статус	Количество	Примеры
dependencies	проверено	3	Cargo.lock: 98 dependencies parsed (98 pinned); Cargo.toml: 0 dependencies parsed (0 pinned); crates/tachyon/Cargo.toml: 16 dependencies parsed (0 pinned)
source_code	проверено	53	book/mermaid-init.js: 39 lines scanned with 16 rule patterns and 266 registry patterns; book/mermaid.min.js: 2609 lines scanned with 16 rule patterns and 266 registry patterns; crates/tachyon/src/action.rs: 324 lines scanned with 16 rule patterns and 266 registry patterns
entropy	проверено	1	random-number generation: 53 code files read with 0 macro definitions from the tree; 0 ineffective guard(s), 0 weak random-bytes provider(s), 0 weak key-generation site(s)
osv_advisories	не проверено	1	7 package(s) are built from git repositories (forks or unreleased code), so registry advisories were not looked up for them: ragu, ragu_arithmetic, ragu_circuits, ragu_core, ragu_macros, ragu_pasta, ragu_primitives
osv_advisories	проверено	1	91 pinned packages queried at OSV.dev; 2 affected

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

Проверенные и непроверенные активы

Предоставленные входные данные: 58 (входные файлы: C)

Не проверено

- osv_advisories: 7 package(s) are built from git repositories (forks or unreleased code), so registry advisories were not looked up for them: ragu, ragu_arithmetic, ragu_circuits, ragu_core, ragu_macros, ragu_pasta, ragu_primitives

Краткое описание архитектуры

Static review of the source tree tachyon at 6cdaebccf147c5a013d212f9d7302924a9570626. 58 files analysed; of 138 files, 9 are test, fuzzing, benchmark or example code and were left out, 71 are not read by any analyzer, 0 exceed the per-file limit and 0 did not fit the total limit. Files no analyzer reads include: .github/actions/rust-nightly-setup/action.yml, .github/actions/rust-setup/action.yml, .github/workflows/book.yml, .github/workflows/rust.yml, .github/workflows/zizmor.yml. 115 files in build-output or dependency-cache directories (.git, .hg, .venv, __pycache__, build, dist, node_modules, target, vendor, venv) were not read. No requests were sent to the owner's systems.

Общая оценка состояния безопасности

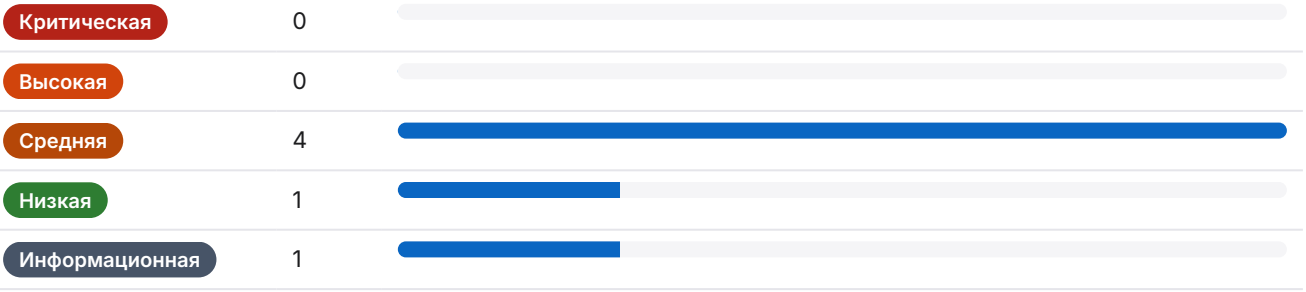
96
Ориентировочный индекс состояния (0–100)

40.0%
Доля квантово-уязвимых элементов инвентаризации

25
Криптографическая инвентаризация

Рассчитан по находкам в области проверки (подтверждённые и потенциальные проблемы, взвешенные по серьёзности). Ориентировочный; не сравним между аудитами с разной областью.

Сводка находок по серьёзности



ID	Подробное описание находок	Классификация	Серьёзность	Уверенность
QSI-2026-19034	Квантово-уязвимый Pedersen commitment: пороговая подпись и протоколы MPC (1 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-19032	Квантово-уязвимый RedDSA: роль не определена (6 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-19033	Квантово-уязвимый RedDSA: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств) (1 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-19031	Некриптографический ГСЧ рядом с чувствительными идентификаторами в book/mermaid.min.js	Потенциальный криптографический риск	Средняя	Низкая, предварительно
QSI-2026-19036	crossbeam-epoch 0.9.18 затронут RUSTSEC-2026-0204 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-19035	atomic-polyfill 1.0.3: информационный бюллетень RUSTSEC-2023-0089 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Низкая

Подробное описание находок

QSI-2026-19034 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый Pedersen commitment: пороговая подпись и протоколы MPC (1 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

3 упоминаний Pedersen commitment в 1 файл(ах), например crates/tachyon/src/value.rs:18. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: пороговая подпись и протоколы MPC. Paillier, обязательства Педерсена и доказательства на дискретном логарифме внутри пороговых ECDSA и EdDSA ломаются алгоритмом Шора; постквантовая пороговая схема — это смена протокола, а не параметра.

Затронутый актив	source-code:Pedersen commitment:threshold_mpc
Источник данных	crates/tachyon/src/value.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-06 14:00 UTC
Балл приоритета	35.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте crates/tachyon/src/value.rs:18 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены
в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · crates/tachyon/src/value.rs · line 18 · SHA-256 9ff0ec5ef69430eb… · Файл 5bc365a663432264…

```
17 | /// Alias for [`ValueCommitment`].
18 | pub type Commitment = ValueCommitment;
19 |
```

file_excerpt · crates/tachyon/src/value.rs · line 79 · SHA-256 f1812189e951dd7c… · Файл 5bc365a663432264…

```
78 |         let commit_trapdoor = *VALUE_COMMIT_R * self.0;
79 |         ValueCommitment(commit_value + commit_trapdoor)
80 |     }
```

file_excerpt · crates/tachyon/src/value.rs · line 93 · SHA-256 599fff9d6a98290e… · Файл 5bc365a663432264…

```
92 | #[expect(clippy::module_name_repetitions, reason = "deliberate name")]
93 | pub struct ValueCommitment(#[debug(skip)] Ep);
94 |
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-19032 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый RedDSA: роль не определена (6 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

24 упоминаний RedDSA в 6 файл(ах), например crates/tachyon/src/action.rs:267. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:RedDSA:general
Источник данных	crates/tachyon/src/action.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-06 14:00 UTC
Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте crates/tachyon/src/action.rs:267 и проверьте приведённые строки; остальные файлы
перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · crates/tachyon/src/action.rs · line 267 · SHA-256 665b8939749dc819… · Файл e44def1c1daed392…

```
266 | #[display("Signature({:?})", self.0)]
267 | pub struct Signature(pub(crate) reddsa::Signature<reddsa::ActionAuth>);
268 |
```

file_excerpt · crates/tachyon/src/bundle/mod.rs · line 1215 · SHA-256 60e1af3bbf6b5ab3… · Файл 89739155e7e88dfd…

```
1214 | #[derive(Clone, Copy, Debug, PartialEq, TotalEq)]
1215 | pub struct Signature(pub(crate) reddsa::Signature<reddsa::BindingAuth>);
1216 |
```

file_excerpt · crates/tachyon/src/keys/proof.rs · line 60 · SHA-256 42275e11e48ddc76… · Файл f177d7eaecd09ddb…

```
  59 | pub struct SpendValidatingKey(
  60 |     #[debug(skip)] pub(crate) reddsa::VerificationKey<reddsa::ActionAuth>,
  61 | );
```

file_excerpt · crates/tachyon/src/keys/public.rs · line 27 · SHA-256 f2e806a6896e88ca… · Файл a2b330c55873c67c…

```
  26 | #[derive(Clone, Copy, Debug, Display)]
  27 | #[display("ActionVerificationKey({:?})", reddsa::VerificationKeyBytes::from(self.0))]
  28 | pub struct ActionVerificationKey(pub(crate) reddsa::VerificationKey<reddsa::ActionAuth>);
```

file_excerpt · crates/tachyon/src/keys/public.rs · line 28 · SHA-256 0fe24d0700a23e72… · Файл a2b330c55873c67c…

```
  27 | #[display("ActionVerificationKey({:?})", reddsa::VerificationKeyBytes::from(self.0))]
  28 | pub struct ActionVerificationKey(pub(crate) reddsa::VerificationKey<reddsa::ActionAuth>);
  29 |
```

file_excerpt · crates/tachyon/src/keys/public.rs · line 46 · SHA-256 e53bb10a3849ab6c… · Файл a2b330c55873c67c…

```
  45 |     /// key for that sighash.
  46 |     pub fn verify(&self, sighash: &[u8; 32], sig: &action::Signature) -> Result<(),
reddsa::Error> {
  47 |         self.0.verify(sighash, &sig.0)
```

file_excerpt · crates/tachyon/src/reddsa.rs · line 7 · SHA-256 6d4ccd8d10424d3d… · Файл 383bf0dab67da97d…

```
   6 |
   7 | use ::reddsa::orchard;
   8 | pub(crate) use ::reddsa::{Error, Signature, SigningKey, VerificationKey,
VerificationKeyBytes};
```

file_excerpt · crates/tachyon/src/reddsa.rs · line 8 · SHA-256 77eeae14bf7b8f34… · Файл 383bf0dab67da97d…

```
   7 | use ::reddsa::orchard;
   8 | pub(crate) use ::reddsa::{Error, Signature, SigningKey, VerificationKey,
VerificationKeyBytes};
   9 |
```

file_excerpt · crates/tachyon/src/serialization/mod.rs · line 79 · SHA-256 79c1e52cddc7e58d… · Файл 4c5d40d9da4cbfaa…

```
  78 |     mut reader: R,
  79 | ) -> io::Result<reddsa::VerificationKey<reddsa::ActionAuth>> {
  80 |     let mut bytes = [0u8; 32];
```

file_excerpt · crates/tachyon/src/serialization/mod.rs · line 82 · SHA-256 1cf340d889c5613d… · Файл 4c5d40d9da4cbfaa…

```
  81 |     reader.read_exact(&mut bytes)?;
  82 |     reddsa::VerificationKey::<reddsa::ActionAuth>::try_from(bytes).map_err(|_err| {
  83 |         io::Error::new(
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на постквантовый алгоритм; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-19033 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый RedDSA: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств) (1 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

16 упоминаний RedDSA в 1 файл(ах), например crates/tachyon/src/keys/private.rs:95. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств). Краткоживущая аутентификация безопасна до появления CRQC; долгоживущим идентификаторам (аттестация устройств, ключи УЦ и SSH) план нужен раньше.

Затронутый актив	source-code:RedDSA:authentication
Источник данных	crates/tachyon/src/keys/private.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-06 14:00 UTC
Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте crates/tachyon/src/keys/private.rs:95 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · crates/tachyon/src/keys/private.rs · line 95 · SHA-256 e1d11199ceccc6f1… · Файл d14059dbeff2c2b5…

```
94 |         // the y-sign bit (byte 31, bit 7 of the compressed encoding).
95 |         let ak: [u8; 32] = reddsa::VerificationKey::from(
96 |             &reddsa::SigningKey::<reddsa::ActionAuth>::try_from(ask.to_repr())
```

file_excerpt · crates/tachyon/src/keys/private.rs · line 96 · SHA-256 d516b781a8f2f8db… · Файл d14059dbeff2c2b5…

```
95 |         let ak: [u8; 32] = reddsa::VerificationKey::from(
96 |             &reddsa::SigningKey::<reddsa::ActionAuth>::try_from(ask.to_repr())
97 |                 .expect("PRF-derived ask should be a valid RedPallas scalar"),
```

file_excerpt · crates/tachyon/src/keys/private.rs · line 97 · SHA-256 8c3d41d1466260fe… · Файл d14059dbeff2c2b5…

```
96 |             &reddsa::SigningKey::<reddsa::ActionAuth>::try_from(ask.to_repr())
97 |                 .expect("PRF-derived ask should be a valid RedPallas scalar"),
98 |         )
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Делайте учётные данные краткоживущими и планируйте сертификаты, токены и ключи ML-DSA по мере поддержки в экосистеме.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-19031 · CODE-INSECURE-RANDOM

Средняя

Некриптографический ГСЧ рядом с чувствительными идентификаторами в book/mermaid.min.js

Потенциальный криптографический риск · Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

«Math.random()» в строка 352 в строке, упоминающей key/token/secret/password/nonce.

Затронутый актив	file:book/mermaid.min.js
Источник данных	book/mermaid.min.js
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с API конкретного языка.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-06 14:00 UTC
Балл приоритета	25.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Предсказуемые значения могут позволить угадать токен или ключ.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 352 в предоставленном файле book/mermaid.min.js и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · book/mermaid.min.js · line 352 · SHA-256 0a166ec7b7340aff… · Файл eefea253bed9655e…

```
  350 |   ${e}
  351 | `},"getStyles"),$G=o((t,e)=>{e!==void 0&&(S3[t]=e)},"addStylesForDiagram"),zG=o3e});var
qy={};hr(qy,{clear:()=>Ar,getAccDescription:()=>Mr,getAccTitle:()=>Rr,getDiagramTitle:
()=>Ir,setAccDescription:()=>Nr,setAccTitle:()=>Lr,setDiagramTitle:()=>$r});var
rA,nA,iA,aA,Ar,Lr,Rr,Nr,Mr,$r,Ir,mi=N(()=>{"us
  352 | `)},"setAccDescription"),Mr=o(()=>iA,"getAccDescription"),
$r=o(t=>{nA=aA(t)},"setDiagramTitle"),Ir=o(()=>nA,"getDiagramTitle")});var
GG,l3e,me,Yy,A3,Xy,oA,c3e,C3,ad,jy,sA,zt=N(()=>{"use
strict";Xf();vt();ji();gr();Ei();tA();mi();GG=Y,l3e=wy,me=cr,Yy=X4,A3=lh,Xy=o(t=>Tr(t,me()),"saniti
zeText"),oA=Ao,
  353 | `,"ig");t=t.trim().replace(r,"").replace(/'/gm,'"'),Y.debug(`Detecting diagram directive${e!
==null?" type:"+e:""} based on the text:${t}`);let n,i=[];for(;(n=qf.exec(t))!
==null;)if(n.index===qf.lastIndex&&qf.lastIndex++,n&&!e||e&&n[1]?.match(e)||e&&n[2]?.match(e)){let
a=n[1]?n[1]:n[2],s=n[3]?n[3].tr
  354 |     stroke: ${t.personBorder};
```

file_excerpt · book/mermaid.min.js · line 1951 · SHA-256 2f2f528b3a65b223… · Файл eefea253bed9655e…

```
 1949 | In order to be iterable, non-array objects must have a [Symbol.iterator]() method.`)}
function XHe(){throw new TypeError(`Invalid attempt to destructure non-iterable instance.
 1950 | In order to be iterable, non-array objects must have a [Symbol.iterator]() method.`)}
function mo(t,e){var r=typeof Symbol<"u"&&t[Symbol.iterator]||t["@@iterator"];if(!r)
{if(Array.isArray(t)||(r=ZP(t))||e&&t&&typeof t.length=="number"){r&&(t=r);var n=0,i=o(function()
{},"F");return{s:i,n:o(function(){
 1951 | In order to be iterable, non-array objects must have a [Symbol.iterator]() method.`)}var a=!
0,s=!1,l;return{s:o(function(){r=r.call(t)},"s"),n:o(function(){var u=r.next();return
a=u.done,u},"n"),e:o(function(u){s=!0,l=u},"e"),f:o(function(){try{!a&&r.return!=null&&r.return()}
finally{if(s)throw l}},"
 1952 | `),d=t.pstyle("text-max-width").pfValue,p=t.pstyle("text-overflow-
wrap").value,m=p==="anywhere",g=[],y=/[\s\u200b]+|$/g,v=0;v<f.length;v++){var
x=f[v],b=this.calculateLabelDimensions(t,x),w=b.width;if(m){var C=x.split("").join(h);x=C}if(w>d)
{var T=x.matchAll(y),E="",A=0,S=mo(T),_;try{for(S.s();!(_=S
 1953 | `)),s("labelWrapKey",u)}else if(l==="ellipsis"){var M=t.pstyle("text-max-width").p
```

file_excerpt · book/mermaid.min.js · line 2410 · SHA-256 bacb8676b0f1607b… · Файл eefea253bed9655e…

```
 2408 | `+this.showPosition(),{text:"",token:[REDACTED] this},"reject"),less:o(function(C)
{this.unput(this.match.slice(C))},"less"),pastInput:o(function(){var
C=this.matched.substr(0,this.matched.length-this.match.length);return(C.length>20?"...":"")
+C.substr(-20).replace(/\n/g,"")},"p
 2409 | `+T+"^"},"showPosition"),test_match:o(function(C,T){var
E,A,S;if(this.options.backtrack_lexer&&(S={yylineno:this.yylineno,yylloc:
{first_line:this.yylloc.first_line,last_line:this.last_line,first_column:this.yylloc.first_column,l
ast_column:this.yylloc.last_column},yytext:this.yytext,match:this.match,
 2410 | `+this.showPosition(),{text:"",token:[REDACTED]"next"),lex:o(function(){var
T=this.next();return T||this.lex()},"lex"),begin:o(function(T)
{this.conditionStack.push(T)},"begin"),popState:o(function(){var
T=this.conditionStack.length-1;return T>0?this.conditionStack.pop():this.conditi
 2411 |     font-family: ${t.fontFamily};
 2412 |     color: ${t.nodeTextColor||t.textColor};
```

file_excerpt · book/mermaid.min.js · line 2556 · SHA-256 0c31f030fdf110d1… · Файл eefea253bed9655e…

```
 2554 |     -webkit-box-orient: vertical;
 2555 |   }
 2556 | `,"getStyles"),Ive=Ert});var dF=Mi((T4,fF)=>{"use strict";o(function(e,r){typeof
T4=="object"&&typeof fF=="object"?fF.exports=r():typeof define=="function"&&define.amd?
define([],r):typeof T4=="object"?
T4.layoutBase=r():e.layoutBase=r()},"webpackUniversalModuleDefinition")(T4,function(){return functi
```

```
2557 |                translate(${w}, ${C-L.height/2})
2558 |                translate(${R*M.width/2}, ${O*M.height/2})
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте CSPRNG (secrets, crypto.getRandomValues, crypto/rand).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторно просканируйте код и проверьте места вызова из доказательства.

NIST SP 800-90A Rev. 1 — Recommendation for Random Number Generation Using Deterministic Random Bit Generators; CWE-338 — Use of Cryptographically Weak Pseudo-Random Number Generator (PRNG)

QSI-2026-19036 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

crossbeam-epoch 0.9.18 затронут RUSTSEC-2026-0204 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0204 для пакета crates.io crossbeam-epoch версии 0.9.18: Invalid pointer dereference in `fmt::Pointer` impl for `Atomic` and `Shared` when the underlying pointer is invalid. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/crossbeam-epoch@0.9.18
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:00 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0204
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0204 · manifest · SHA-256 87f069b4fa857d22…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0204", "aliases": [], "modified": "2026-07-06T22:30:04.159269138Z", "summary":
"Invalid pointer dereference in `fmt::Pointer` impl for `Atomic` and `Shared` when the underlying
pointer is invalid", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по

идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.9.20).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0204

QSI-2026-19035 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

atomic-polyfill 1.0.3: информационный бюллетень RUSTSEC-2023-0089 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2023-0089 для пакета crates.io atomic-polyfill версии 1.0.3 как информационный (unmaintained): atomic-polyfill is unmaintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/atomic-polyfill@1.0.3
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:00 UTC
Балл приоритета	11.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2023-0089
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2023-0089 · manifest · SHA-256 0fcfb6f26f61ecb9...


```
{"id": "RUSTSEC-2023-0089", "aliases": [], "modified": "2025-04-29T08:31:10Z", "summary": "atomic-polyfill is unmaintained", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2023-0089

Подтверждающие доказательства

ID	Тип	Источник данных	SHA-256
QSI-2026-19034	file_excerpt	crates/tachyon/src/value.rs (line 18)	9ff0ec5ef69430ebe9a6c4b3b79ee6e5250d9fcac040615717f1d682c54909
QSI-2026-19034	file_excerpt	crates/tachyon/src/value.rs (line 79)	f1812189e951dd7c0b54be48946948862b7c298c797f8073ddeb42dec03b91
QSI-2026-19034	file_excerpt	crates/tachyon/src/value.rs (line 93)	599fff9d6a98290efca0ab16885161a6bc8f04a94d51fc6cd9fb2dbcac1895
QSI-2026-19032	file_excerpt	crates/tachyon/src/action.rs (line 267)	665b8939749dc8191eb086848a64e3e5f20038a1d4ed0cd282fafe9b5d480e
QSI-2026-19032	file_excerpt	crates/tachyon/src/bundle/mod.rs (line 1215)	60e1af3bbf6b5ab3ceb775dc6a92938642e8b6b2d4daf43fbd19721ec7d0ac
QSI-2026-19032	file_excerpt	crates/tachyon/src/keys/proof.rs (line 60)	42275e11e48ddc762025e9716308a53fc22c29e8c9e19365cd392e20089b0a
QSI-2026-19032	file_excerpt	crates/tachyon/src/keys/public.rs (line 27)	f2e806a6896e88ca2dd32fa70a75bcc42c3c4b0b797dc53f5cab00e499e348
QSI-2026-19032	file_excerpt	crates/tachyon/src/keys/public.rs (line 28)	0fe24d0700a23e727cdd92a3075ce1e5d47345bd712bea8ed8caf7252dde4f
QSI-2026-19032	file_excerpt	crates/tachyon/src/keys/public.rs (line 46)	e53bb10a3849ab6c1aa1cdede1370153eafe5cbd06594d238b360386fe4646
QSI-2026-19032	file_excerpt	crates/tachyon/src/reddsa.rs (line 7)	6d4ccd8d10424d3d378a9a7e88892d8bc25ae06e9f350b6bf4c022f6172af0
QSI-2026-19032	file_excerpt	crates/tachyon/src/reddsa.rs (line 8)	77eeae14bf7b8f347d48553bd3036a1dbf5076b9b6a91017473345c2668b0c
QSI-2026-19032	file_excerpt	crates/tachyon/src/serialization/mod.rs (line 79)	79c1e52cddc7e58d0fee89c204f80be9de528bc26eeef673e55a8df88ec638
QSI-2026-19032	file_excerpt	crates/tachyon/src/serialization/mod.rs (line 82)	1cf340d889c5613d44c473cb72b2e4e3372a6fd1c50b2550c07ef0a465a6cc
QSI-2026-19033	file_excerpt	crates/tachyon/src/keys/private.rs (line 95)	e1d11199ceccc6f1c27e4c457f1441994aa647da905f30db1592d61987b2f3
QSI-2026-19033	file_excerpt	crates/tachyon/src/keys/private.rs (line 96)	d516b781a8f2f8dbce8d5cfa82f44e4f864ca9f0b882d7462edb8e615fbf86

QSI-2026-19033	file_excerpt	crates/tachyon/src/keys/private.rs (line 97)	`8c3d41d1466260fe9cbf9603ba9f9b83fbe6fd57fdff0118f14b2fa9a9fd9c`
QSI-2026-19031	file_excerpt	book/mermaid.min.js (line 352)	`0a166ec7b7340affea55f1d46f9a6b8a35148aa284cf5021408ce34377c270`
QSI-2026-19031	file_excerpt	book/mermaid.min.js (line 1951)	`2f2f528b3a65b223875635a470b7c0eb9fa999193c3dbf26c34952a3b8de34`
QSI-2026-19031	file_excerpt	book/mermaid.min.js (line 2410)	`bacb8676b0f1607b62d68cfc323bf7e32a125394031d8e722e91c305ef2186`
QSI-2026-19031	file_excerpt	book/mermaid.min.js (line 2556)	`0c31f030fdf110d12ba6b7477c3d005215bae838a804f575e97593ccb10bfa`
QSI-2026-19036	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0204 (manifest)	`87f069b4fa857d22ba2571deff7f541f4622924fb5fc8545cd46d35b7d427b`
QSI-2026-19035	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2023-0089 (manifest)	`0fcfb6f26f61ecb982bc38b6d6f12db7c77d0fc40bf9353a089129368e765f`

Постквантовая оценка

	Обмен ключами (x — сколько данные должны оставаться конфиденциальными; «собери сейчас, расшифруй потом»)	Подписи (x — сколько подписи и ключи должны оставаться доверенными)
Срок жизни данных/ключей x	10	10
Время миграции y	5	5
Принятое число лет до CRQC z	8 (early)	8
x + y − z	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

Допущения планирования: x для обмена ключами, x для подписей, y — значения по умолчанию профиля риска «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», а не данные клиента; с фактическими сроками клиента вывод может измениться.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет

- Только классика — пороговая подпись и протоколы MPC: Pedersen commitment (1 файл(ов))

Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Уровни: 0 — нет; 1 — есть, но не подключено; 2 — используется вне критичных путей; 3 — гибрид в критичном пути; 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях (корень доверия, обёртка ключей, обмен ключами в канале). Оценка по коду и манифестам.

Что делают квантово-уязвимые алгоритмы

Роль	Алгоритмы (файлы)	ID	Первый шаг
пороговая подпись и протоколы MPC	Pedersen commitment (1)	QSI-2026-19034	Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли
аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств)	RedDSA (1)	QSI-2026-19033	Делайте учётные данные краткоживущими и планируйте сертификаты, токены и ключи ML-DSA по мере поддержки в экосистеме

роль не определена	RedDSA (6)	QSI-2026-19032	Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на постквантовый алгоритм; введите уровень абстракции для криптогибкости

Роль определяется по путям файлов, именам функций и коду вокруг совпадений; проверка её подтверждает. Сначала — ключи корня доверия и обёрнутые ключи: их трудно заменить или можно записать уже сегодня.

z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Квантовый статус	Количество
Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	15
уязвим (Шор)	10

Подробное описание находок: QSI-2026-19034, QSI-2026-19032, QSI-2026-19033

Анкета постквантовой готовности

Анкета готовности для проекта не заполнялась.

Квантовые алгоритмы, значимые для этой инвентаризации

Квантовый алгоритм	Действие	Алгоритмы из инвентаризации (строк)	Что это значит для аудита
Алгоритм Шора — дискретный логарифм на эллиптических кривых Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	Pedersen commitment (1), RedDSA (9)	Ключи на эллиптических кривых, по оценкам, падут раньше ключей RSA сопоставимой классической стойкости. В блокчейнах первыми под угрозой монеты, чей открытый ключ уже опубликован (повторно используемые адреса, выходы pay-to-public-key и Taproot); планируйте переход на постквантовые подписи и до этого избегайте повторного использования ключей.
Алгоритм Гровера — поиск ключа и прообразов Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	BLAKE2 (1), Poseidon (14)	Не взлом. Ключи 256 бит (AES-256, ChaCha20) сохраняют хороший запас; AES-128 соответствует категории 1 NIST, но некоторые регуляторы требуют 256-битных ключей в квантово-устойчивых системах (см. запись AES-128). Для долгоживущих данных предпочитайте 256-битные ключи; 256-битные хеши для стойкости к прообразам менять не нужно.

Брассар–Хойер–Тапп — поиск коллизий Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	BLAKE2 (1), Poseidon (14)	256-битные хеши (SHA-256, SHA3-256) остаются достаточными по стойкости к коллизиям; 160-битные хеши слабы уже классически (коллизии SHA-1 практичны). Где нужны категории NIST 4–5, используйте хеши на 384/512 бит.

Действие: взламывает — алгоритм нужно заменить; ослабляет — более длинные ключи или выходы восстанавливают запас; учтено в стандартных параметрах — при стандартных наборах действий не требуется; только при суперпозиционных запросах — к обычному применению неприменимо.

Ограничения и допущения

- Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.
- z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.
- osv_advisories — не проверено: 7 package(s) are built from git repositories (forks or unreleased code), so registry advisories were not looked up for them: ragu, ragu_arithmetic, ragu_circuits, ragu_core, ragu_macros, ragu_pasta, ragu_primitives

План устранения проблем

QSI-2026-19031 · P2 · 60 дн. устранение первопричины

Используйте CSPRNG (secrets, crypto.getRandomValues, crypto/rand).

Обоснование	Предсказуемые значения могут позволить угадать токен или ключ.
Ожидаемый результат	Повторно просканируйте код и проверьте места вызова из доказательства.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте строка 352 в предоставленном файле book/mermaid.min.js и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторно просканируйте код и проверьте места вызова из доказательства.
Условие закрытия	Повторно просканируйте код и проверьте места вызова из доказательства.

QSI-2026-19036 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0204; при необходимости обновите crossbeam-epoch до исправленной версии (0.9.20).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0204 или результат разбора записан.

QSI-2026-19034 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Pedersen commitment в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-19032 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RedDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-19033 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RedDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-19034 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Pedersen commitment на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.

Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы.

QSI-2026-19032 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RedDSA на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы.

QSI-2026-19033 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RedDSA на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы.

QSI-2026-19035 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените atomic-polyfill поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.

Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	atomic-polyfill заменён или решение зафиксировано.

Приоритеты на 30, 60 и 90 дней

30 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
Нет			

60 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P2	QSI-2026-19031	Используйте CSPRNG (secrets, crypto.getRandomValues, crypto/rand).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-19036	Разберите RUSTSEC-2026-0204; при необходимости обновите crossbeam-epoch до исправленной версии (0.9.20).	устранение первопричины

90 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P3	QSI-2026-19034	Внесите использования Pedersen commitment в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-19032	Внесите использования RedDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-19033	Внесите использования RedDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P4	QSI-2026-19034	Запланируйте миграцию Pedersen commitment на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-19032	Запланируйте миграцию RedDSA на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-19033	Запланируйте миграцию RedDSA на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-19035	Замените atomic-polyfill поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины

Проверки после устранения

ID	Повторная проверка
QSI-2026-19034	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-19032	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-19033	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-19031	Повторно просканируйте код и проверьте места вызова из доказательства.
QSI-2026-19036	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19035	Повторите сканирование зависимостей после изменения.

Использованные инструменты

Tool	Version
blockchain	1.0.0
certificates	1.2.0
chain_map	1.0.0
configs	1.1.0
dependencies	1.3.0
inventory_document	1.1.0
solidity	1.3.0
source_code	1.4.0
tls_code	1.1.0
tls_live	1.0.0
qsi-engine	1.3.0
OSV.dev API	v1

Источники и нормативные документы

Reviewed: 2026-10-13

1. A. Chailloux, M. Naya-Plasencia, A. Schrottenloher — An Efficient Quantum Collision Search Algorithm and Implications on Symmetric Cryptography (ASIACRYPT 2017; IACR ePrint 2017/847) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2017/847 (peer-reviewed article: Õ(2^{2n/5}) time, O(n) qubits, Õ(2^{n/5}) classical memory)
2. C. Chevignard, P.-A. Fouque, A. Schrottenloher — Reducing the Number of Qubits in Quantum Discrete Logarithms on Elliptic Curves (IACR ePrint 2026/280) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2026/280 (revision of a EUROCRYPT 2026 paper: 3.12n + o(n) qubits; for n = 256, 1193 qubits and 22 runs of 2^38.98 Toffoli gates)
3. C. Zalka — Grover's quantum searching algorithm is optimal (Phys. Rev. A 60, 2746, 1999; arXiv:quant-ph/9711070) — APS. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.60.2746 (peer-reviewed article: optimal for any success probability; parallel search gains no more than splitting the space)
4. CWE-338 — Use of Cryptographically Weak Pseudo-Random Number Generator (PRNG) — MITRE. https://cwe.mitre.org/data/definitions/338.html (weakness catalogue entry: the consequence is predictable values where unpredictability was assumed, which is what makes a token or key guessable)
5. Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document — FIRST. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (final)
6. D. J. Bernstein — Cost analysis of hash collisions: Will quantum computers make SHARCS obsolete? (2009) — cr.yp.to. https://cr.yp.to/hash/collisioncost-20090823.pdf (paper dated 2009-08-23)
7. D. Litinski — How to compute a 256-bit elliptic curve private key with only 50 million Toffoli gates (arXiv:2306.08585) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.08585 (preprint (2023-06-14): 6000 modules × 1152 physical qubits, one key per 10 minutes under its architecture assumptions)
8. FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final (final (August 2024))
9. FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final (final (August 2024))
10. FIPS 205 — Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final (final (August 2024))
11. G. Brassard, P. Høyer, A. Tapp — Quantum Algorithm for the Collision Problem (LATIN '98; arXiv:quant-ph/9705002) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/quant-ph/9705002 (peer-reviewed article: collisions of r-to-one functions in O((N/r)^{1/3}) expected evaluations)
12. J. Proos, C. Zalka — Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves (Quantum Inf. Comput. 3(4), 2003; arXiv:quant-ph/0301141) — Quantum Information & Computation. https://doi.org/10.26421/QIC3.4-3 (peer-reviewed article)
13. L. K. Grover — A fast quantum mechanical algorithm for database search (STOC 1996) — ACM. https://doi.org/10.1145/237814.237866 (peer-reviewed article)
14. M. Amy et al. — Estimating the cost of generic quantum pre-image attacks on SHA-2 and SHA-3 (SAC 2016; arXiv:1603.09383) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1603.09383 (peer-reviewed article: SHA-256 about 2^153.8 surface-code cycles on 2^12.6 logical qubits; SHA3-256 about 2^146.5 cycles on 2^20)
15. M. Cain et al. — Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits (arXiv:2603.28627) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28627 (preprint (2026-03-30): P-256 in a few days with 26,000 physical neutral-atom qubits; RSA-2048 one to two orders of magnitude longer)
16. M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018) — IEEE. https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723 (peer-reviewed article; source of the x + y > z migration inequality)
17. M. Roetteler, M. Naehrig, K. Svore, K. Lauter — Quantum resource estimates for computing elliptic curve discrete logarithms (ASIACRYPT 2017) — IACR / arXiv. https://arxiv.org/abs/1706.06752 (peer-reviewed article: at most 9n + 2⌈log2 n⌉ + 10 qubits and 448 n^3 log2 n + 4090 n^3 Toffoli gates)
18. NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/final (final (2026-10-27; the initial public draft of November 2024 is obsoleted). Tables 2 and 4: ECDSA, EdDSA and RSA signatures, finite-field and elliptic-curve DH and MQV, and RSA key establishment are deprecated after 2030 and disallowed after 2035 at every key size — the draft deprecated only the 112-bit level. A composite (hybrid) key establishment stays FIPS 140-validatable while one input comes from an approved scheme. Repeats the federal deadlines of OMB M-26-15: post-quantum key establishment by 2030-12-31 and signatures by 2031-12-31 for high value assets and high impact systems)
19. NIST SP 800-90A Rev. 1 — Recommendation for Random Number Generation Using Deterministic Random Bit Generators — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/90/a/r1/final (final (June 2015; supersedes SP 800-90A of 2012): which constructions count as a cryptographically secure generator, and why a general-purpose PRNG does not)
20. NIST — Post-Quantum Cryptography Standardization: Evaluation Criteria, Security (Call for Proposals, Section 4.A.5) — NIST. https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization/

Evaluation-Criteria/Security-(Evaluation-Criteria) (security categories: AES-128 key search 2^170/MAXDEPTH quantum gates, AES-192 2^233/MAXDEPTH, AES-256 2^298/MAXDEPTH; MAXDEPTH 2^40–2^96)
21. OSV advisory RUSTSEC-2023-0089 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2023-0089 (modified 2025-04-29T08:31:10Z)
22. OSV advisory RUSTSEC-2026-0204 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0204 (modified 2026-07-06T22:30:04.159269138Z)
23. P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172 (peer-reviewed article)
24. R. Babbush et al. — Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities: Resource Estimates and Mitigations (arXiv:2603.28846) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28846 (preprint (2026-03-30, v2 2026-04-15): 256-bit ECDLP with < 1200 logical qubits and < 90 M Toffoli gates (or < 1450 and < 70 M); < 500,000 physical qubits at 10^-3 error, minutes)
25. S. Jaques, M. Naehrig, M. Roetteler, F. Virdia — Implementing Grover oracles for quantum key search on AES and LowMC (EUROCRYPT 2020; arXiv:1910.01700) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1910.01700 (peer-reviewed article: lower cost estimates for the AES key searches that define the NIST categories)

Приложения

A. Криптографическая инвентаризация

Алгоритм	Параметр	Расположение	Квантовый статус	Классический статус
BLAKE2		crates/tachyon/src/digest/blake2b.rs	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо
Poseidon		crates/tachyon/src/digest/mod.rs:8	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо
Poseidon		crates/tachyon/src/digest/poseidon.rs:14	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо
Poseidon		crates/tachyon/src/fee.rs:10	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо
Poseidon		crates/tachyon/src/keys/master.rs:7	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо
Poseidon		crates/tachyon/src/keys/note.rs:8	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо
Poseidon		crates/tachyon/src/note.rs:41	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо
Poseidon		crates/tachyon/src/primitives/action_digest.rs:4	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо
Poseidon		crates/tachyon/src/primitives/anchor.rs:9	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо
Poseidon		crates/tachyon/src/primitives/effect.rs:12	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо
Poseidon		crates/tachyon/src/stamp/proof/delegation.rs:17	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо
Poseidon		crates/tachyon/src/stamp/proof/evidence.rs:26	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо
Poseidon		crates/tachyon/src/stamp/proof/output.rs:11	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо

Poseidon		crates/tachyon/src/stamp/proof/qr.rs:36	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо
Poseidon		crates/tachyon/src/stamp/proof/stamp.rs:15	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо
Pedersen commitment		crates/tachyon/src/value.rs:18	уязвим (Шор)	допустимо
RedDSA		crates/tachyon/src/action.rs:267	уязвим (Шор)	допустимо
RedDSA		crates/tachyon/src/bundle/mod.rs:1215	уязвим (Шор)	допустимо
RedDSA		crates/tachyon/src/keys/private.rs:95	уязвим (Шор)	допустимо
RedDSA	RedPallas	crates/tachyon/src/keys/private.rs:97	уязвим (Шор)	допустимо
RedDSA		crates/tachyon/src/keys/proof.rs:60	уязвим (Шор)	допустимо
RedDSA	RedPallas	crates/tachyon/src/keys/public.rs:151	уязвим (Шор)	допустимо
RedDSA		crates/tachyon/src/keys/public.rs:27	уязвим (Шор)	допустимо
RedDSA		crates/tachyon/src/reddsa.rs:7	уязвим (Шор)	допустимо
RedDSA		crates/tachyon/src/serialization/mod.rs:79	уязвим (Шор)	допустимо

B. JSON

qsi.report/1 · SHA-256 d681784f06f14b7231318a924675b797801738447d263befd10cff8bc9d32105

C. Входные файлы

Файл	Размер	SHA-256	Маскирования
.cargo/config.toml	52	`428938c0741ca2a18a8203d557a18b08225f3d9d4df9cdf03791e5b57cb9893c`	0
Cargo.lock	23377	`b67aefb4e4da4534279c4f4936d58a13893ac693574966a10722db4b85e1b291`	0
Cargo.toml	7786	`1fca0bda74e9127531bbe858d3e3fa24659c430054f5269c093a1c9f3ae48bcf`	0
book/mermaid-init.js	1262	`ccf746f10c0a71bd34799867d2f9860dddb5fc6efc6c50d1ea55a1eb1a7bd406`	0
book/mermaid.min.js	2667011	`eefea253bed9655e838eb874ff955c46872f982a8e26290c1dd2982ddc0a4703`	0
crates/tachyon/Cargo.toml	3113	`bf28d8b3bd41d2d14e91d7321cb30a44b0a74357233aae213d89b0d565c941e1`	0

crates/tachyon/src/action.rs	9008	e44def1c1daed39201890625a754c686e2787b110cdf178f912efc6ca31b54c9	0
crates/tachyon/src/bundle/mod.rs	45384	89739155e7e88dfdb57d2c662377599e2bd86e302c44614e3e9d6ecf3a429f82	0
crates/tachyon/src/collections/indexed_multiset.rs	5220	f5575e48ecefda1fef1ee4bb63c5bdb6ec839d00b0f48628325688d35bfda6a2	0
crates/tachyon/src/collections/mod.rs	3151	35d6ad8a0197d0827629457b5c8d5f80acea275548da9a11ae415206afdca707	0
crates/tachyon/src/collections/multiset.rs	423	22a8dcdf5f31a2c52df2b2edcb1d23db9fbf846385526ef5b7042f7a6d51c508	0
crates/tachyon/src/collections/qr.rs	16544	15456586329a2eb7c432a89ad6e23db031bac087789bb4b6a1856e902be1aba2	0
crates/tachyon/src/constants.rs	850	4b998e60e05da28da9d042c0f0b8ca44793591e4b9d581389cff3762012ead0b	0
crates/tachyon/src/digest/blake2b.rs	9025	777db0305807af132b4a0a90dde2bfe2889ec3eb02e5735490d45dd050529ab1	0
crates/tachyon/src/digest/mod.rs	294	672e241df48535eb0339a0caf1401a7bf986e243c277174c6ef838adbdd120ef	0
crates/tachyon/src/digest/poseidon.rs	9073	9f822d99a1d7185b52485e10ec3da43496353d985e9c55305937f9ec656288dd	0
crates/tachyon/src/entropy.rs	6263	e56db1c8b9ccf7cd2b0647574dde253442aa57550cebb7e03d8fab95397d7101	0
crates/tachyon/src/fee.rs	1867	4868083f2b7d2ba5fbfc94ab2250062e568587287b7420edfc1b18ca529aef6a	0
crates/tachyon/src/keys/master.rs	3142	00836539de80b74d3467b34763ed90e13fe1f309231bbf91fded3135b1e9ea24	0
crates/tachyon/src/keys/mod.rs	8008	973b459e39dbcab74e5260a6411f8af08049313ae0ca5700a0371645417e1039	0
crates/tachyon/src/keys/note.rs	6248	a51c30cf8f6d04763baac65ae26af61433c5d8e3ab3a61d75f1334a05c16db5c	0
crates/tachyon/src/keys/private.rs	11035	d14059dbeff2c2b5aef4a26967e86cdcfbd7a21e9de8be695718fd58d0ae9935	0
crates/tachyon/src/keys/proof.rs	3069	f177d7eaecd09ddb2e0a1849eba276a2004b1a7f0cff95019e61753c65b3e53e	0
crates/tachyon/src/keys/public.rs	5658	a2b330c55873c67c258ab44395e78044d450cd1415b63473aa53ae6c17175411	0

crates/tachyon/src/lib.rs	987	47b57a395c75eaddfe3d5284eac64a7e25fe2d9bca8d51dd6ff1fd768bbef6c3	0
crates/tachyon/src/note.rs	5343	361d20b7ebffaa92a36ba83f361ba865d0bc4f2a143909ae086fcda5300c32e4	0
crates/tachyon/src/nullifier/mod.rs	1896	f50d9be8e47cfd49620de661ef51bde8b9a1e17ff06c911a03b690fd85e8cc71	0
crates/tachyon/src/primitives/action_digest.rs	3998	0e3ded8378b19d4c44d81157f5ca23d9749b3d57ab2495e7f2d7563062f17a1e	0
crates/tachyon/src/primitives/anchor.rs	5272	1e5b9553a9d2168d9878289e08460876033e79e3b23d82999b6d3b3c92d5a8a8	0
crates/tachyon/src/primitives/block_height.rs	2348	47de268427c9dfa9bb90bf32e2023508ace29707bcb9bd1c0cf53d74765ab4a5	0
crates/tachyon/src/primitives/effect.rs	2052	f69dcfddd89110b70e9d08aff9ed2d15a381ad339a8a421f6a08a68a016574d8	0
crates/tachyon/src/primitives/epoch.rs	4011	26f93e49de8b801f8c28ed5d7c04e1f2410ecf4bcf1ea60245df2019e1bd7eac	0
crates/tachyon/src/primitives/evidence.rs	365	468098d982be84be6b9f6a8b3b55171bfe20e54d5358756210e5b6d45c60bbb4	0
crates/tachyon/src/primitives/mod.rs	702	2f8ec1a4f18b62fdacd7c40721b9c23cb22111a908422b3418aa698b4061144b	0
crates/tachyon/src/primitives/qr.rs	9049	66fb158bad16bea5a28dec2353847b07fd6f8792fa2ef2a7ddbd153f9c9c56a6	0
crates/tachyon/src/primitives/seq.rs	1911	348cd8b4eadaa5025db4cba9d2b8b7d55448dede3bb7fe2e6c1ba12dd8e141fb	0
crates/tachyon/src/primitives/sets.rs	5897	12099f6c23382cc169e0e68b49937013de8b8e96f8ded33f11c9656d8ae6bab3	0
crates/tachyon/src/primitives/tachygram.rs	2285	6a1b5faac4ffd142d79996a8055edeb6c8a751299bcaea7c399e83da6322621f	0
crates/tachyon/src/ragu_constraint.rs	1895	933ff2698dbb28adb1121237ab7818cb8ba38e3f05b9931bd4c198fd71c524c5	0
crates/tachyon/src/reddsa.rs	664	383bf0dab67da97d8c05c3d17810cc82560faba6c8960541aa56c4b62c8680ff	0

crates/tachyon/src/relations/enforce.rs	6181	6969f2838db81f394e4394a44be0fa68f7f86c7a3bd75c754232a045ed2d9ece	0
crates/tachyon/src/relations/mod.rs	278	5b63b54412f40b975e095ca60e3727316afd0b9e7a6efacf61b0a27b929af4e2	0
crates/tachyon/src/serialization/compactsize.rs	17214	384b1ffd39a70173b9f2c0870172b16ef6907d0b91d4d3afd383c2d2b2c186b4	0
crates/tachyon/src/serialization/mod.rs	4732	4c5d40d9da4cbfaa6360fbeb1df898773a7f1df0805f917c3eee89fabeaff06c	0
crates/tachyon/src/stamp/mod.rs	41833	57bd4d85c56a49e1558d21ef78131dd1006bd34a1e29a0bcd678b16defbddd01	0
crates/tachyon/src/stamp/proof/delegation.rs	11915	bc295aceaf1d0a2aa0c5e0296fd37d2ee5f07b1537fc8cebbae0d8410d04f524	0
crates/tachyon/src/stamp/proof/evidence.rs	18911	98181f231fb7ec28063ffcd3b208ed0b5bc2a3e80e2806f6039c237e5a731ab2	0
crates/tachyon/src/stamp/proof/mod.rs	3089	c2c68afbd41046fba0ac5e7903c50722721936258f75b130c515e52540e8dba0	0
crates/tachyon/src/stamp/proof/output.rs	2897	3067f8f9a16dea2e609f06d66d9ccaef0d6159593600523022a57f1f0bb9a4e8	0
crates/tachyon/src/stamp/proof/pool.rs	21575	e3adec9456045e58575bacc1502fef2ea85acf3b0fb83ad8b3fcd7aa6b88eaf1	0
crates/tachyon/src/stamp/proof/qr.rs	30724	e2d3f5048ff20818a445e6ea2c22dabf5745c9cfc1b5f8698abb42cec2f065b9	0
crates/tachyon/src/stamp/proof/spend.rs	5019	c32b5ec9af52c23ed7ef2ed8e7b7a9447ca5816cb45087759a88ea6826ef81d1	0
crates/tachyon/src/stamp/proof/spendable.rs	10176	f2bde364fa9b7a360434fa748b53b8a750d82b3a13ffedc50d25eca6b0ee52ea	0
crates/tachyon/src/stamp/proof/stamp.rs	26299	13de79e7b476999fe8363a66299e32d608641f6093d0fb15a3ba5f4e1c2e4821	0
crates/tachyon/src/stamp/proof/summary.rs	4533	051856e8dd8c680bfd3b392085bc651525e201160e87d0a04f22351d20ab5f69	0

crates/tachyon/src/value.rs	9043	5bc365a663432264e7c4c995a3474ad5a4796b7c8759bfbe4e1418120e0f69d6	0
crates/tachyon/src/witness.rs	20784	56cbfdcf9b3dc1565ff2cfa687c5407f444d8acef1afe7e90d8d95e3116b3f0d	0
rust-toolchain.toml	115	c54d9d27dffd85dc7b368bc6c85376b99a6ccb54b44f6a0a0c1a511d9ce35e41	0